



HACKATHON

ReFood: Aplikasi Berbagi Makanan untuk Sesama

"Tiada Makanan Sisa, Peduli Sesama"

Disusun oleh Tim Mawar :

Aji Dwi Prakoso

Eka Yulianto

Gelorawan Susatyo

**Program Studi Teknologi Rekayasa Komputer
Jurusan Teknik Elektro
Politeknik Negeri Semarang
2024**



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1. Latar Belakang.....	3
1.2. Tujuan.....	4
1.3. Manfaat.....	4
BAB II GAGASAN.....	4
2.1. Kondisi Aktual Permasalahan.....	4
2.2. Implementasi Sebelumnya.....	5
2.3. Solusi yang Ditawarkan.....	5
2.4. Tools Pengembangan.....	13
2.5. Prediksi Hasil Implementasi.....	14
2.6. Pihak yang Berkontribusi.....	15
2.7. Tahapan Pengembangan.....	16
BAB III KESIMPULAN.....	18
DAFTAR PUSTAKA.....	19
SURAT PERNYATAAN.....	20



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Food waste atau sampah makanan merujuk pada jumlah limbah yang dihasilkan selama proses pembuatan dan konsumsi makanan oleh penjual dan konsumen (Chairani, et al., 2023). Perilaku menyisakan makanan yang pada akhirnya dibuang menjadi salah satu penyebab terjadinya fenomena penumpukan limbah makanan, hal yang terlihat sepele ini ternyata dapat menjadi ancaman bagi kondisi lingkungan terutama berkontribusi besar pada krisis iklim global. Menurut United Nations, sebanyak 8-10% kandungan emisi gas rumah kaca berasal dari limbah makanan, jumlah itu jauh mengungguli emisi yang dihasilkan dari produksi plastik dan ekstraksi minyak yang hanya berkisar 3,8% saja (Goodwin, 2023).

Limbah makanan yang terurai di udara terbuka akan bercampur dengan oksigen dan berpeluang menjadi kompos, sedangkan limbah makanan yang tertimbun di tempat pembuangan sampah akan membusuk serta menghasilkan emisi gas CH₄ (Metana) yang dapat teroksidasi di atmosfer sehingga menyebabkan rusaknya lapisan ozon bumi (Goodwin, 2023). Berdasarkan laporan United Nations Environment Programme (UNEP) pada tahun 2021, Indonesia menempati peringkat kedua penyumbang limbah makanan terbanyak di dunia, sebanyak 20,93 juta ton sampah makanan dibuang per tahunnya.

Menjadi keadaan kontra produktif ketika ada ketersediaan makanan yang berlebihan sementara sebagian masyarakat masih mengalami kekurangan makanan (Hermanu, 2022). Menurut riset Center for Indonesian Studies (CIPS) pada tahun 2023 menyebutkan bahwa masih ada 21 juta rakyat Indonesia atau 7 persen dari total populasi Indonesia dalam keadaan gizi buruk. Tingginya tingkat *food waste* dan tingkat gizi buruk mengindikasikan tindakan menyia-nyiakan makanan. Berdasarkan permasalahan tersebut, kami berinisiatif membuat sebuah aplikasi berbasis android yang dapat menjadi solusi untuk mengurangi dan meminimalisir *food waste* melalui sistem berbagi makanan. Masyarakat yang memiliki makanan atau bahan makanan sisa layak konsumsi dapat membagikan makanannya kepada masyarakat lain yang membutuhkan melalui aplikasi tersebut. Kami menambahkan fitur pengecekan kelayakan makanan dengan bantuan GenAI (*Generative Artificial Intelligence*) untuk memastikan kualitas makanan yang didonasikan dalam keadaan layak konsumsi berdasarkan data makanan yang dimasukkan oleh pengguna.

Melalui aplikasi yang kami kembangkan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak membuang makanan melainkan beralih untuk menyumbangkan kepada orang yang membutuhkan sehingga dapat mengarah pada ketahanan pangan nasional dan mengurangi angka kelaparan dan gizi buruk serta menjaga lingkungan dari bahaya limbah makanan.



1.2. Tujuan

Adapun tujuan yang diharapkan dari program pembuatan aplikasi ini adalah sebagai berikut :

- Menciptakan sebuah platform untuk mempermudah individu untuk mendonasikan makanan atau bahan makanan yang belum dikonsumsi atau sisa yang masih layak konsumsi kepada suatu organisasi/individu yang membutuhkan.
- Mengurangi limbah makanan secara signifikan dengan memastikan makanan yang masih layak dikonsumsi untuk diberikan kepada yang membutuhkan daripada dibuang.
- Pemerataan dan keadilan distribusi guna mendukung ketahanan pangan lokal dan nasional, khususnya kepada kelompok masyarakat yang rentan terhadap kerawanan pangan.
- Memperkuat praktik keberlanjutan dalam konsumsi dan produksi makanan dengan pemanfaatan perkembangan teknologi untuk mengurangi pemborosan sumber daya pangan.

1.3. Manfaat

Dengan tercapainya tujuan-tujuan yang diharapkan, aplikasi ini memiliki potensi untuk memberikan manfaat, antara lain:

- Meningkatkan kesadaran masyarakat akan dampak lingkungan dari *food waste*.
- Memudahkan masyarakat mendapatkan bahan makanan atau makanan jadi untuk dikonsumsi secara gratis.
- Memudahkan masyarakat untuk mendistribusikan bahan makanan atau makanan jadi yang tidak dikonsumsi.
- Mengurangi jumlah limbah makanan yang terbuang secara mubazir, sehingga mengurangi tekanan terhadap pencemaran lingkungan.
- Mendorong pemerataan distribusi makanan.



BAB 2

GAGASAN

2.1. Kondisi Aktual Permasalahan

Permasalahan *food waste* dapat menyebabkan berbagai masalah dalam lingkup ekonomi, sosial, begitu juga lingkungan. Berdasarkan data FAO, setiap tahun sekitar 1.6 miliar ton makanan yang diproduksi terbuang, dan 1.3 miliar ton dari makanan yang tersebut masih dalam keadaan layak konsumsi, padahal hanya butuh $\frac{1}{4}$ dari yang terbuang tersebut dapat memberi makan 870 juta penduduk dunia setiap tahunnya (FAO Statistics Division, 2020). Menurut data dari The Economist Intelligence Unit, Indonesia menempati urutan kedua sebagai negara yang paling banyak membuang makanan setelah Arab Saudi. Setiap minggu, orang Indonesia membuang sekitar 10 juta potong roti, kue, dan kue kering, yang menghasilkan 292.000 ton emisi CO₂ setara per tahun (Susilo, et al., 2021), disisi lain menurut riset Center for Indonesian Studies (CIPS) menyebutkan bahwa masih ada 21 juta rakyat Indonesia atau 7 persen dari total populasi Indonesia dalam keadaan gizi buruk dengan jumlah asupan kalori per kapita harian di bawah standar Kementerian Kesehatan RI yakni hanya 2100 kkal (Alfadillah & Darisman, 2023). Makanan yang terbuang dan menumpuk di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) mengandung kandungan organik yang tinggi sehingga perlu pengelolaan yang cepat dan tepat karena limbah makanan yang tertimbun seiring waktu akan menghasilkan gas metana (CH₄) yang dapat merusak lapisan ozon bumi (Chairani, et al., 2023). Berdasarkan permasalahan tersebut, diketahui perlunya solusi untuk mengatasi *food waste* terlebih terkait pendistribusian makanan yang masih layak konsumsi dari satu individu yang tidak lagi membutuhkan disalurkan ke individu yang membutuhkan makanan tersebut, sehingga menciptakan kondisi *Zero Waste* serta membantu mengurangi emisi gas rumah kaca yang berasal dari limbah makanan.

2.2. Implementasi Sebelumnya

Permasalahan sampah makanan ini termasuk dalam poin ke-12 Sustainability Development Goals (SGD) yaitu upaya untuk menekan *zero food hunger* dan *responsible consumption and production*. Beberapa *startup* di Indonesia telah melakukan upaya konkret dengan konsep mereka masing-masing untuk mengurangi dan meminimalisir *food waste*, berikut adalah beberapa ulasan dari aplikasi *startup* tersebut :

a. Surplus

Aplikasi Surplus menawarkan solusi untuk mengatasi permasalahan sisa makanan yang dijual restoran-restoran. Konsumen dapat membeli makanan tersebut dengan harga diskon, sehingga makanan sisa dari restoran tidak terbuang percuma.

b. Garda Pangan

Garda Pangan merupakan *food bank* yang mengumpulkan surplus makanan yang berpotensi terbuang untuk kemudian disalurkan bagi masyarakat pra-sejahtera di kawasan Surabaya.

c. Food Cycle Indonesia



Merupakan food bank yang mengumpulkan donasi makanan yang belum dikonsumsi atau sisa kemudian disalurkan kepada penerima manfaat di kawasan Jabodetabek.

2.3. Solusi yang Ditawarkan

Solusi yang ditawarkan oleh beberapa *startup* tersebut memang lah tepat dan cukup efektif dalam upaya menekan *food waste*. Namun, penyaluran makanan tersebut masih kurang efisien karena *volunteer* dari aplikasi tersebut harus mengambil makanan dari donatur kemudian menyalurkannya ke penerima. Menurut kami akan lebih efisien dan efektif apabila masyarakat yang mencari donasi dapat mencari makanan sesuai dengan selera mereka dan kemudian mengambil makanan tersebut sendiri. Dengan begitu aplikasi dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas. Oleh karena itu, kami merancang Aplikasi 'ReFood' dengan inovasi penyaluran secara *person to person*. berikut adalah fitur-fitur utama dari Aplikasi ReFood :

1. Penyaluran donasi makanan.

Fitur ini memungkinkan donatur untuk mengunggah makanan atau bahan makanan yang akan didonasikan agar terlihat oleh pengguna lain. Penerima donasi dapat mencari makanan yang ada disekitarnya secara *real-time*. Penerima donasi dapat mencari makanan berdasarkan jarak, batas kadaluarsa, dan kategori makanan. Aplikasi juga dapat menampilkan stok makanan yang tersedia. Pengguna diberikan kuota pengambilan makanan 3 pengambilan makanan per hari.

2. Pemeriksaan kelayakan makanan.

Sebelum mengunggah makanan yang akan didonasikan oleh donatur, aplikasi akan mengecek kelayakan makanan dengan cara menganalisa data makanan yang dimasukkan oleh donatur. Data tersebut kemudian diolah oleh aplikasi yang menggunakan model Meta LLaMA untuk mengklasifikasikan apakah makanan layak konsumsi atau tidak dan memberikan estimasi batas kadaluarsa makanan.

3. Komunikasi dua arah antara donatur dengan penerima donasi.

Donatur dan penerima donasi dapat berkomunikasi melalui fitur chat untuk berdiskusi seperti menanyakan alamat donatur, jumlah pengambilan makanan, kondisi makanan dan ketersediaan makanan. Penerima donasi dapat memberikan ulasan terhadap donatur setelah proses pengambilan makanan selesai.

4. Live Tracking pengambilan makanan.

Pada saat penerima donasi sudah konfirmasi pengambilan makanan maka aplikasi akan melakukan live tracking lokasi terkini penerima donasi serta memberikan waktu limit pengambilan untuk menghindari pengambilan makanan yang tidak bertanggung jawab.

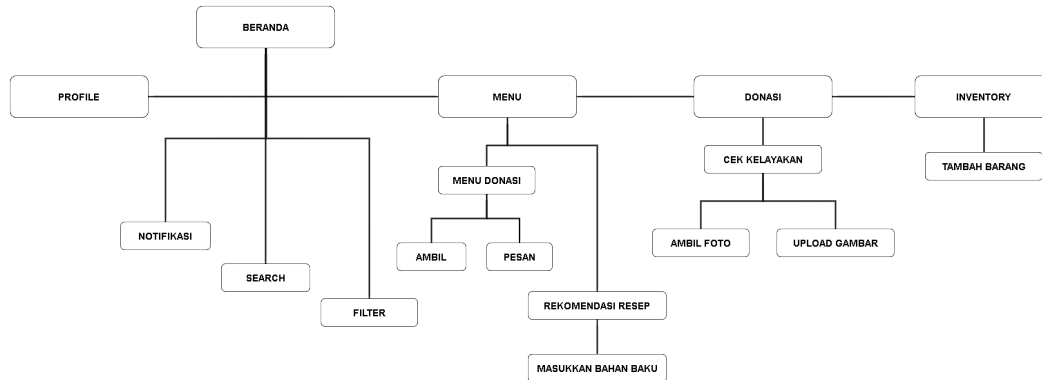
5. Rekomendasi Resep.

Pengguna dapat mengecek resep makanan yang bisa dibuat berdasarkan bahan yang dimasukkan oleh pengguna.



Skema alur penggunaan Aplikasi ReFood dijelaskan pada diagram *user flow* berikut ini :

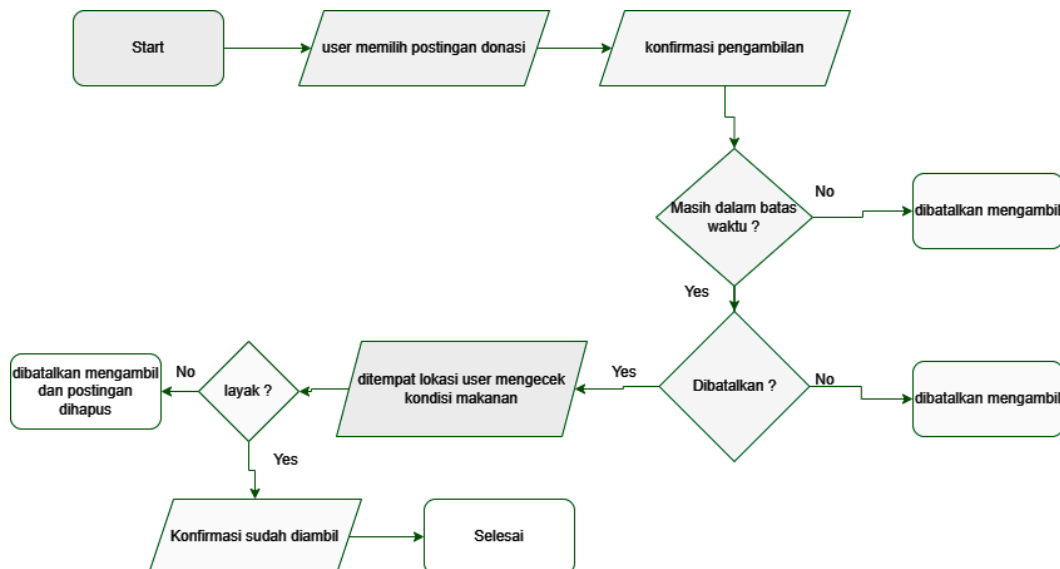
a) Diagram *user flow* aplikasi



Gambar 1. diagram *user flow journey*

Alur penggunaan aplikasi dapat dibagi menjadi 2 *role* yaitu alur pengguna saat ingin berdonasi dan sebagai pencari donasi, uraian alur pengguna sebagai donatur adalah sebagai berikut :

b) Flowchart



Gambar 2. alur donatur

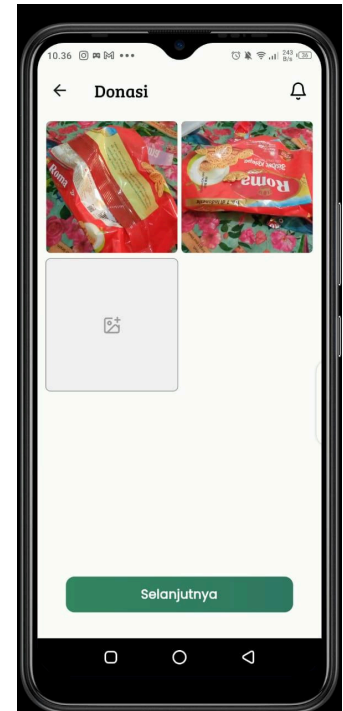
Untuk melakukan donasi, pengguna masuk ke menu Donasi, kemudian pengguna diminta untuk memfoto makanan yang akan diposting agar memperjelas keadaan makanan kepada pencari donasi nantinya.



Gambar 3. menu donasi



Gambar 4. foto makanan



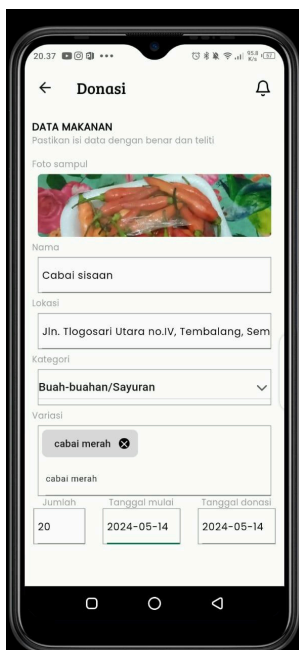
Gambar 5. preview foto

Setelah menambahkan data foto, pengguna diarahkan ke halaman pengisian data makanan untuk mengisi data seperti nama makanan, alamat untuk pengambilan donasi, variasi makanan, tanggal dibeli atau dimasak dan lain-lain. Kemudian masuk ke tahapan selanjutnya yakni pengecekan kelayakan makanan hal ini berguna agar makanan yang didonasikan masih dalam keadaan layak konsumsi, pengguna diarahkan ke halaman pengecekan makanan untuk menceklis pilihan yang sesuai dengan kondisi makanan saat ini. Setelah data makanan dan kondisi makanan diinputkan langkah selanjutnya, aplikasi akan mengecek data-data tersebut dengan mengirimkannya ke model bahasa besar (LLM) *open-source* 'Meta-Llama-3-8B-Instruct' melalui integrasi dengan API (Application Programming Interface) dengan prompt tertentu, sehingga model dapat memberikan respon mengenai kelayakan makanan berdasar data yang diberikan dalam format JSON (JavaScript Object Notation). Sebelumnya kami telah menguji model ini apakah dapat diandalkan untuk pengecekan kelayakan makanan atau tidak dengan percobaan sebagai berikut :

Tabel 1. Contoh Prompt dan Respon model Llama-3-8B-Instruct.

Prompt	Respon
terdapat data makanan sebagai berikut : nama : Bakso daging sapi, tanggal masak: 12 November 2023, tanggal sekarang: 18 November 2023, kondisi : tidak mengandung bahan berbahaya, berlendir, berbau, rasa asam. berikan respon apakah ini layak konsumsi ? jawab dalam format json : hasil, alasan	{ "hasil": "Tidak Layak Konsumsi", "alasan": "Bakso daging sapi telah melebihi tanggal masak (12 November 2023) dan tanggal sekarang (18 November 2023), sehingga kondisi makanan tidak lagi aman dikonsumsi." }
terdapat data makanan berikut , nama: buah jeruk, tanggal masak/beli : 15 Juli 2023, tanggal sekarang 16 Juli 2023, kondisi : tidak berbau, tidak berlendir, masih higienis. berikan respon apakah ini layak konsumsi ? jawab dalam format json : hasil, alasan	{ "hasil": "Layak Konsumsi", "alasan": "Buah jeruk masih dalam kondisi baik, tidak berbau, tidak berlendir, dan masih higienis. Tanggal masak/beli (15 Juli 2023) juga masih dalam batas waktu yang aman untuk dikonsumsi." }

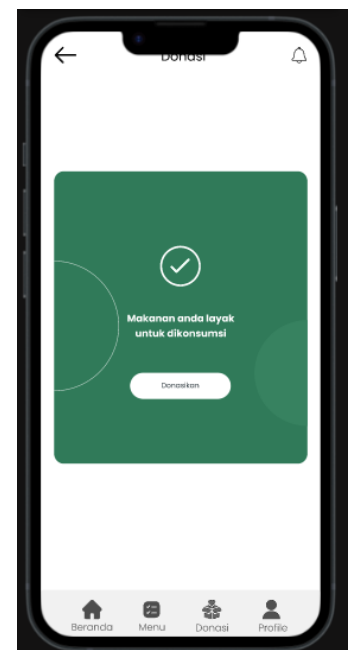
Pada pengujian tersebut kami menilai bahwa model Meta-Llama-3-8B-Instruct dapat diandalkan kaitannya untuk pengecekan kelayakan makanan sesuai data yang diberikan.



Gambar 6. Isi data makanan



Gambar 7. Checklist kondisi makanan

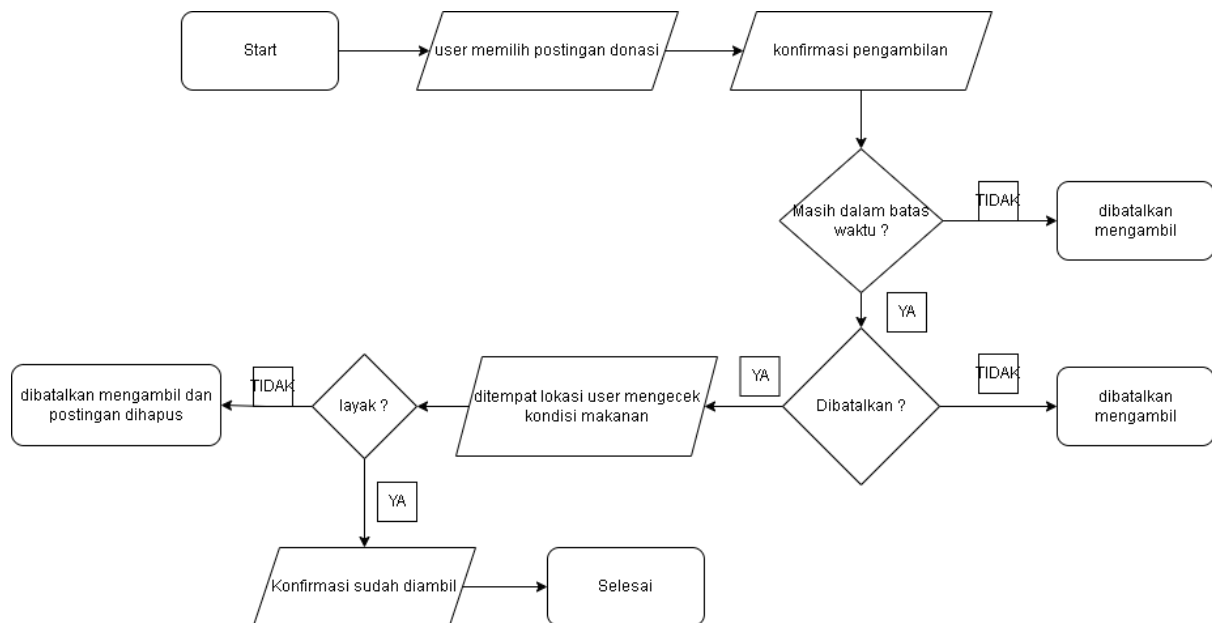


Gambar 8. Tampilan jika layak konsumsi

Unggahan donasi makanan akan tampil pada halaman Beranda dan Menu pengguna yang terdekat dengan lokasi yang tercantum pada postingan dengan menggunakan formula haversine untuk menghitung jaraknya, kami mengatur maksimal jarak lokasi postingan 10 KM dari lokasi GPS pengguna sehingga untuk lokasi yang melebihi jarak tersebut kemungkinan besar tidak akan tampil, alasannya kami ingin pendistribusian makanan terjadi pada kawasan lokal donatur serta untuk efektifitas query sistem.

Untuk alur aplikasi pada saat ingin mencari donasi dapat dilihat pada diagram di bawah ini :

c) *flowchart* mencari donasi

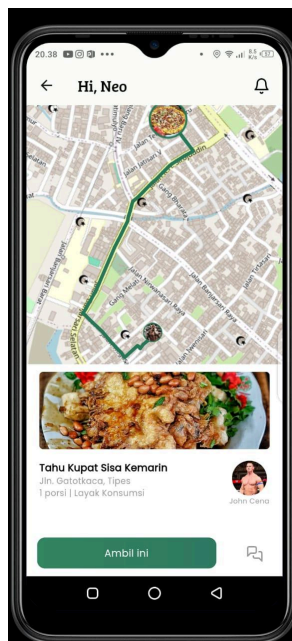


Gambar 9. *Flowchart* mencari donasi

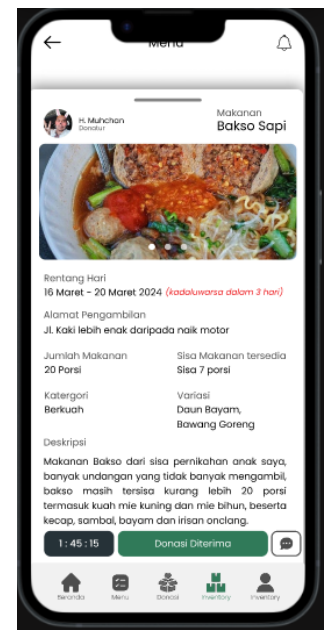
Untuk pengguna yang membutuhkan makanan dapat mencari melalui aplikasi ReFood ini, pengguna dapat mencari berbagai donasi makanan di halaman Menu. Pilih salah satu postingan untuk melihat detail makanan seperti nama, lokasi pengambilan, jumlah makanan , dan lain-lain. Untuk mengkonfirmasi pengambilan donasi dapat menekan tombol konfirmasi dengan catatan jumlah makanan yang diambil tidak lebih dari dua jika memang jumlah makanan lebih dari satu. Setelah mengkonfirmasi pengguna dapat segera mengambil makanan tersebut dalam batas waktu 2 Jam setelah konfirmasi. Apabila sudah sampai di lokasi, pengguna dianjurkan untuk mengecek makanan terlebih dahulu untuk memastikan makanan masih layak konsumsi, jika makanan tersebut ternyata sudah basi/tidak layak konsumsi dapat membatalkan pengambilan dan melaporkan hal tersebut yang nantinya postingan donatur tersebut akan otomatis dihapus dari sistem.



Gambar 10. Mencari donasi makanan

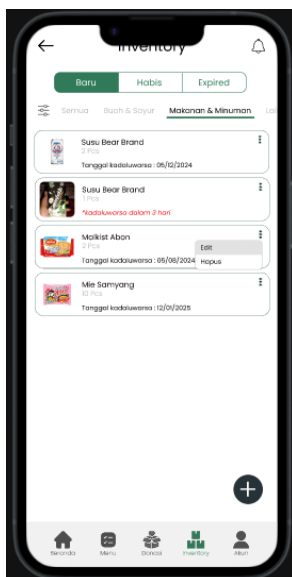


Gambar 11. Detail donasi

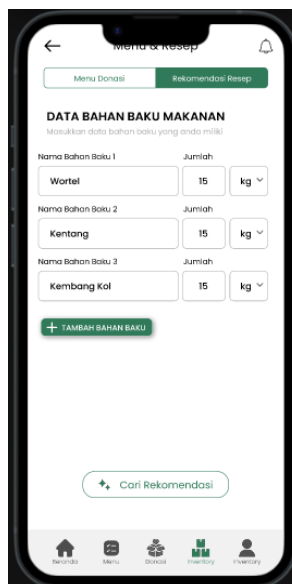


Gambar 12. User mengkonfirmasi pengambilan

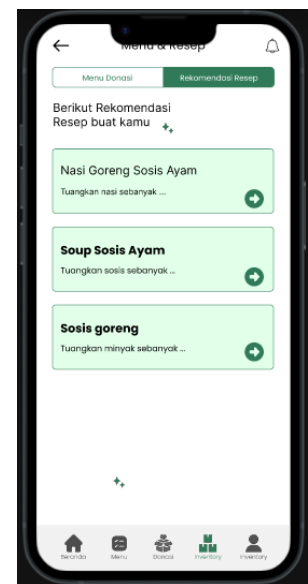
Selain untuk mendonasikan makanan, Penerima donasi juga dapat belajar cara memanfaatkan dan mendayagunakan bahan makanan yang diterima dengan lebih baik melalui fitur rekomendasi resep. dan juga fitur Inventory untuk *tracking* masa konsumsi makanan/minuman yang dimiliki pengguna sebagai pengingat agar segera mengkonsumsi makanan sebelum waktu kadaluarsanya sehingga mengurangi makanan yang berpotensi dibuang atau terlanjur kadaluarsa.



Gambar 10. Inventory untuk manajemen kadaluarsa makanan



Gambar 11. Form untuk generate rekomendasi resep



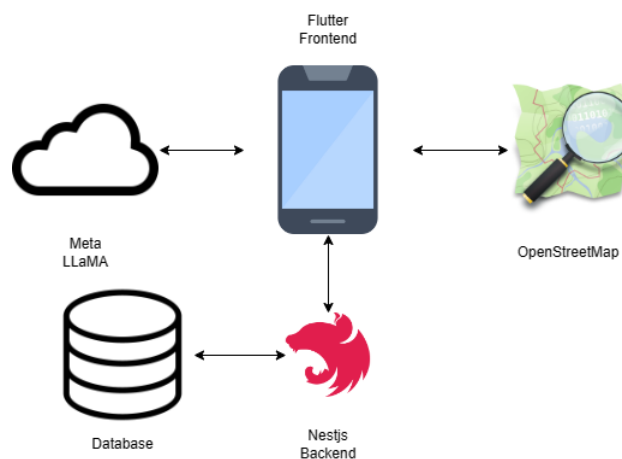
Gambar 12. Hasil generate resep dari AI

2.4. Tools Pengembangan

Dalam pengembangan aplikasi ini, kami menggunakan Flutter untuk bagian frontend agar antarmuka pengguna terlihat menarik dan mudah digunakan. Flutter memungkinkan kami untuk membuat aplikasi yang bekerja dengan baik di berbagai platform, seperti Android, iOS, dan web. Untuk bagian backend, kami memilih NestJS karena desainnya yang terstruktur dan kemampuannya mengelola data dengan baik. NestJS menerima permintaan dari aplikasi Flutter dan mengelola data yang diperlukan.

Dalam memastikan makanan yang didonasikan layak dikonsumsi, kami mengintegrasikan API dari Hugging Face yang menggunakan model dari Meta, Llama-3-8B-Instruct. Model ini menganalisis kategori dan kondisi makanan yang diunggah oleh pengguna, kemudian menentukan apakah makanan tersebut layak dimakan dan memperkirakan berapa lama makanan tersebut bisa dikonsumsi.

Aplikasi ini juga menggunakan OpenStreetMap untuk fitur live tracking pengambilan makanan dan navigasi tempat donatur makanan. Dengan fitur ini, donatur dapat melacak lokasi terkini penerima donasi. Selain itu, fitur navigasi membantu penerima donasi mengetahui jarak tempat donatur dan menemukan rute terbaik untuk mengambil makanan.

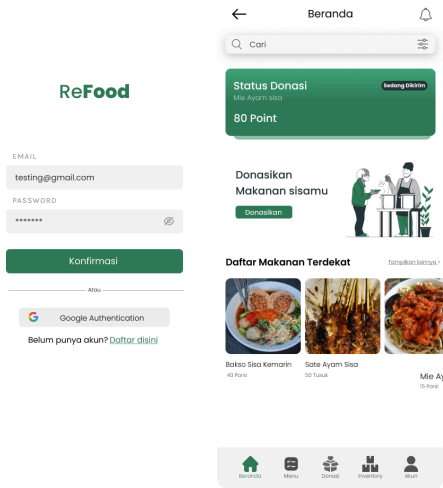
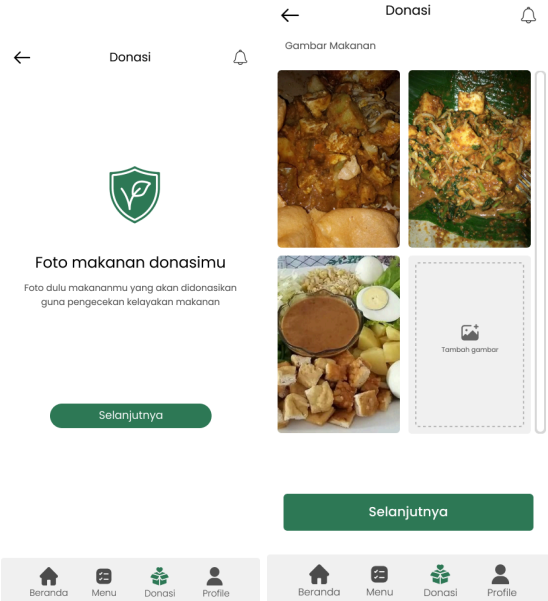


Gambar 13. Skema sistem aplikasi

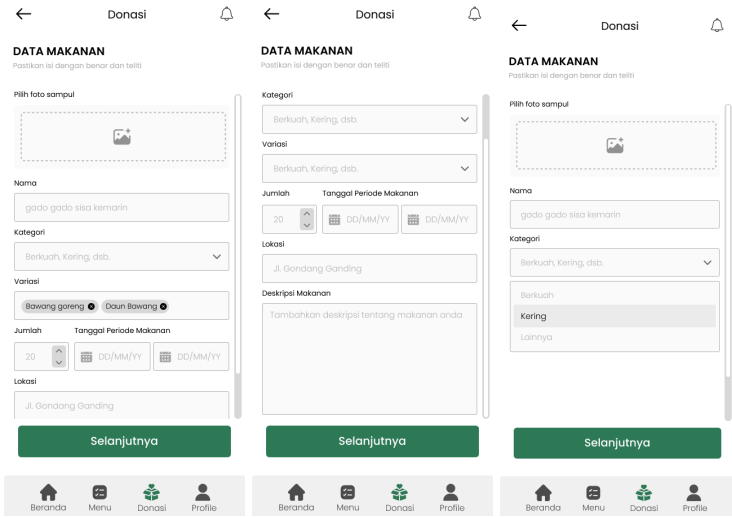
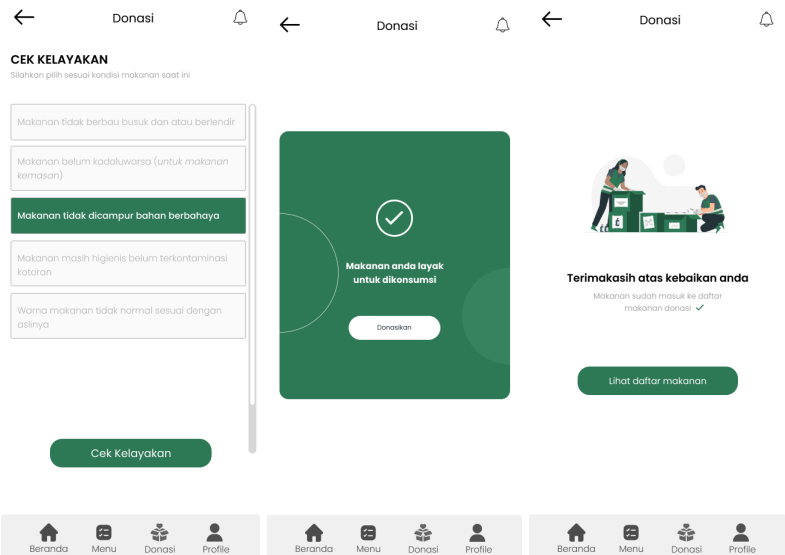
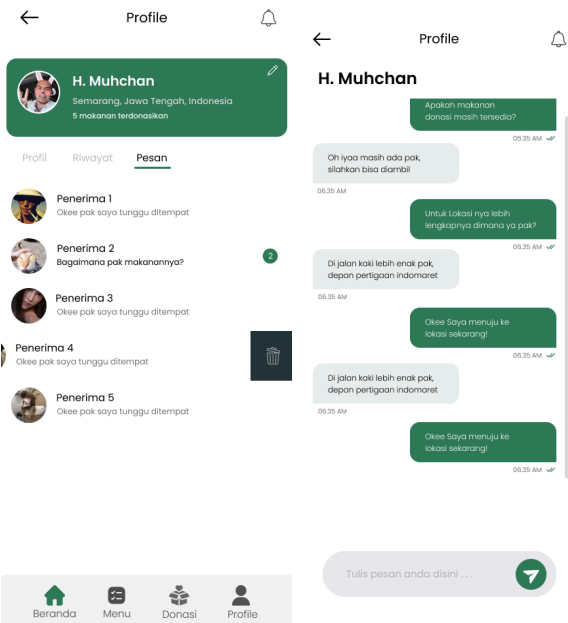
Kombinasi teknologi ini memungkinkan aplikasi untuk memberikan layanan yang cepat, akurat, dan mudah digunakan pengguna.

2.5. Prediksi Hasil Implementasi

Tabel 2. Alur Mengunggah Postingan Donasi Makanan

Tampilan Aplikasi	Penjelasan
	Donatur melakukan login atau registrasi akun untuk mengakses aplikasi ReFood.
	Setelah itu klik navigasi donasi untuk membuat postingan makanan. Selanjutnya donatur perlu mengunggah foto makanan melalui kamera ponsel.

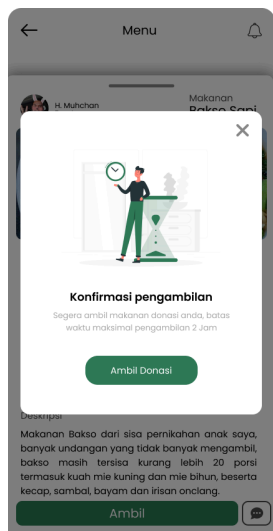
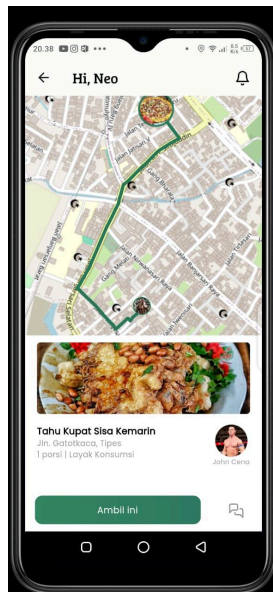


	Selanjutnya donatur diminta melengkapi <i>form</i> data makanan yang sesuai.
	Jika form data makanan sudah diisi, selanjutnya donatur perlu memilih kondisi makanan yang didonasikan. Kemudian aplikasi akan mengelola data tersebut untuk mengklasifikasikan apakah makanan layak konsumsi atau tidak dan memberikan estimasi batas kadaluarsa makanan. Jika layak maka postingan akan ditampilkan, jika tidak layak maka postingan tidak disimpan dan tidak ditampilkan.
	Tersedia fitur chat yang dapat dimanfaatkan pengguna yang ingin mengambil donasi untuk berkirim pesan ke donatur donasi tersebut, misalnya untuk menanyakan posisi donatur dll.

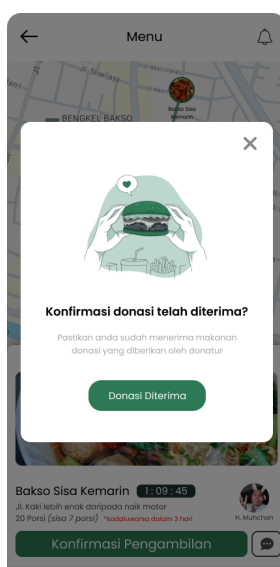
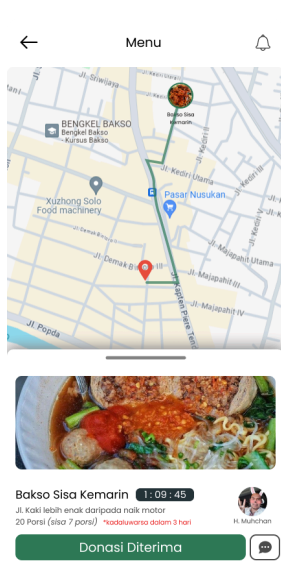
Tabel 3. Alur mencari dan mengambil donasi makanan.

Tampilan Aplikasi	Penjelasan
	Pengguna yang ingin mencari donasi makanan di sekitar mereka dapat menuju menu Donasi.



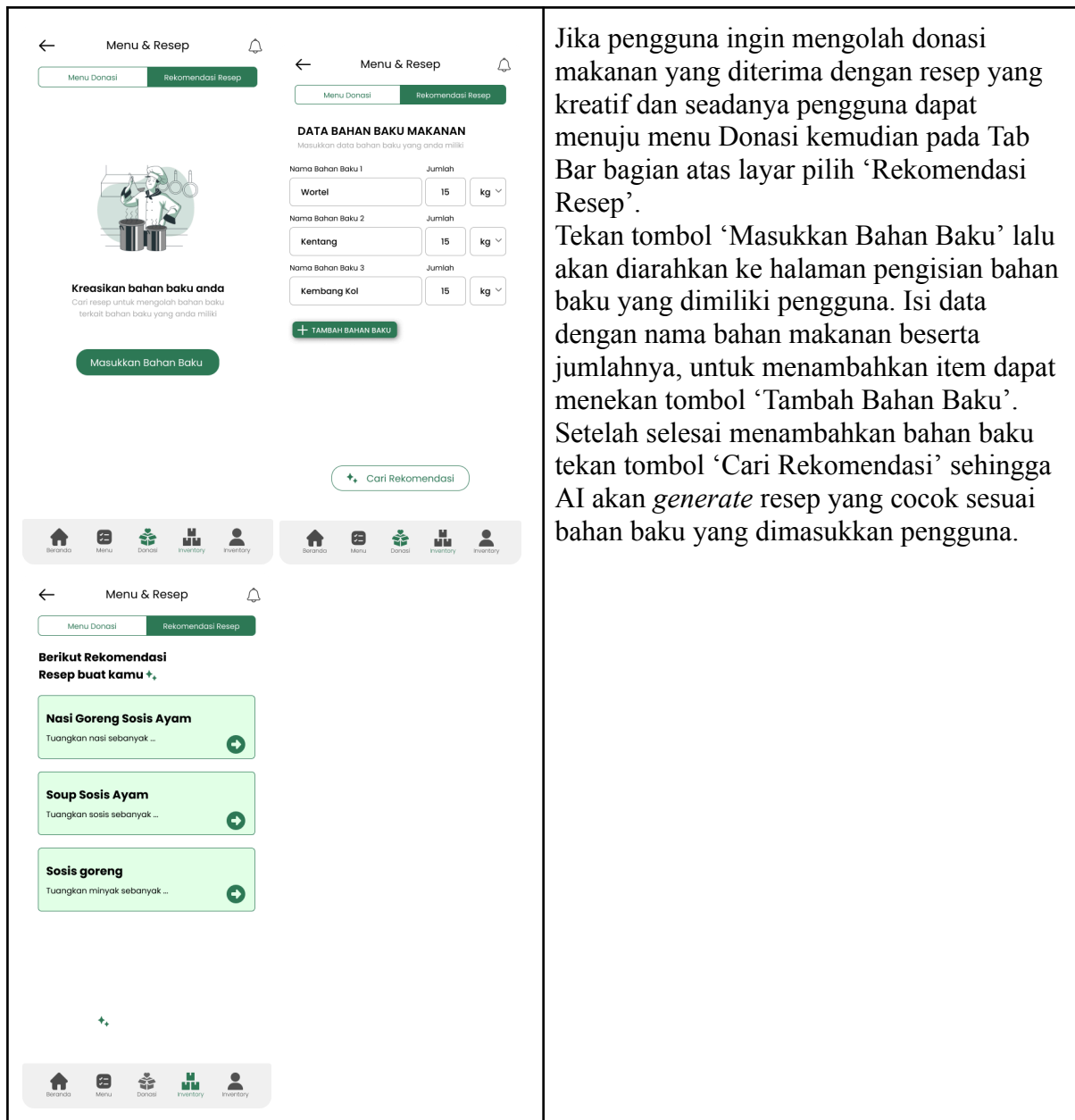


Pengguna akan diarahkan pada halaman detail donasi jika menekan salah satu postingan. Terdapat map yang mengarahkan rute dari lokasi pengguna ke alamat donasi. Pengguna dapat menekan tombol ‘Ambil ini’ kemudian akan *pop up* alert dialog dengan sebuah tombol ‘Ambil donasi’ untuk mengkonfirmasi jika ingin mengambil donasi tersebut dan secara otomatis aplikasi akan memberikan notifikasi kepada donatur bahwa ada pengguna lain yang ingin mengambil donasi tersebut.



Apabila pengguna mengkonfirmasi pengambilan donasi maka, pengguna harus segera mengambil donasi tersebut ke lokasi donatur dalam waktu 2 jam, apabila lebih dari 2 jam maka pengambilan otomatis dibatalkan oleh sistem. Jika sudah tiba di lokasi dan sudah mengecek keadaan makanan selanjutnya pengguna dapat mengkonfirmasi penerimaan dengan menekan tombol ‘Konfirmasi Pengambilan’ lalu *pop up* alert dialog dan tekan tombol ‘Donasi Diterima’ untuk menyelesaikan proses pindah tangan makanan ini.





Jika pengguna ingin mengolah donasi makanan yang diterima dengan resep yang kreatif dan seadanya pengguna dapat menuju menu Donasi kemudian pada Tab Bar bagian atas layar pilih ‘Rekomendasi Resep’.

Tekan tombol ‘Masukkan Bahan Baku’ lalu akan diarahkan ke halaman pengisian bahan baku yang dimiliki pengguna. Isi data dengan nama bahan makanan beserta jumlahnya, untuk menambahkan item dapat menekan tombol ‘Tambah Bahan Baku’. Setelah selesai menambahkan bahan baku tekan tombol ‘Cari Rekomendasi’ sehingga AI akan *generate* resep yang cocok sesuai bahan baku yang dimasukkan pengguna.

Prediksi implementasi aplikasi berbagi makanan sisa layak konsumsi ini akan dijelaskan dengan beberapa aspek sebagai berikut :

a) Dampak dan manfaat

Bagi donatur:

- Memberikan kemudahan untuk menyumbangkan makanan sisa sehingga tidak lagi *food waste*.
- Meningkatkan kepuasan karena dapat membantu orang lain.
- Meningkatkan citra positif sebagai individu yang peduli terhadap lingkungan dan sosial.

Bagi penerima donasi:

- Mendapatkan akses mendapatkan makanan bergizi secara gratis.
- Menghemat pengeluaran untuk membeli makanan.

Bagi lingkungan:

- Mengurangi pemborosan makanan, yang merupakan salah satu kontributor utama emisi gas rumah kaca.
 - Mengurangi pencemaran lingkungan akibat sampah makanan.
 - Memanfaatkan makanan sebaik mungkin agar jejak karbon selama proses produksi dan distribusi tidak menjadi sia-sia.
- b) Umpan balik dan penyesuaian
- Aplikasi akan terus diperbarui berdasarkan umpan balik dari pengguna.
 - *Bug* yang dilaporkan akan diperbaiki pada pembaruan aplikasi selanjutnya
 - Fitur-fitur baru akan ditambahkan sesuai dengan kebutuhan pengguna.
- c) Ukuran keberhasilan
- Pencapaian target pengguna aktif.
 - Pengurangan pemborosan makanan.
 - Peningkatan akses ke makanan bergizi bagi masyarakat yang membutuhkan.
 - Kepuasan pengguna terhadap aplikasi.
 - Dampak positif terhadap lingkungan.

2.6. Pihak yang Berkontribusi

Pihak-Pihak yang terlibat dalam pengembangan aplikasi:

1. Tim Mawar :

- a. Eka Yulianto :
 - i. Membuat tampilan aplikasi menggunakan Flutter.
 - ii. Mengintegrasikan aplikasi dengan semua API yang dibutuhkan (backend, openstreetmap dan Meta-Llama-3-8B-Instruct)
- b. Gelorawan Susatyo :
 - i. Merancang struktur database.
 - ii. Membuat REST API backend menggunakan NestJS
- c. Aji Dwi Prakoso :
 - i. Membuat desain UI/UX.
 - ii. Membuat tampilan aplikasi menggunakan Flutter

2. Dosen Pembimbing :

- a. Mendampingi tim mawar selama mengikuti lomba KMIPN VI 2024
- b. Memberi *feedback* terhadap ide dan proposal Tim Mawar untuk lomba KMIPN VI 2024.

3. Penguji Aplikasi :

- a. Memberi *feedback* terkait bug dan masalah terhadap aplikasi yang diuji.

4. Masyarakat

- a. Penjual makanan memberikan informasi sisa dagangannya setiap hari.
- b. Mahasiswa yang tinggal di kost, memberikan pengalaman pribadi mengenai kebutuhan makan sehari-hari.
- c. Masyarakat umum memberikan informasi mengenai cara mereka mengatasi makanan yang tersisa.



- d. Petugas pengambil sampah, memberikan informasi mengenai permasalahan sampah makanan yang setiap hari mereka buang ke TPA.
- e. Masyarakat kurang mampu, memberikan pengalaman kehidupan mengenai kebutuhan makan sehari-hari yang kadang kala mengais makanan yang terbuang di tempat sampah.

2.7. Tahapan Pengembangan

Tahapan-tahapan pengembangan aplikasi :

1. Kebutuhan Awal

- a. Mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan tujuan aplikasi.
- b. Menyusun dokumen spesifikasi kebutuhan yang jelas dan komprehensif.

2. Desain dan Prototyping

- a. Membuat wireframe dan mockup aplikasi menggunakan alat desain UI/UX menggunakan Figma.
- b. Merancang arsitektur backend menggunakan NestJS.
- c. Mengembangkan prototipe awal aplikasi dengan Flutter.

3. Implementasi

- a. Mengimplementasikan API dan database menggunakan NestJS.
- b. Mengintegrasikan frontend dan backend untuk memastikan fungsionalitas penuh aplikasi.

4. Pengujian

- a. Melakukan pengujian beta dengan tester untuk mengidentifikasi *bug* dan masalah.
- b. Memperbaiki masalah yang ditemukan selama pengujian beta.

5. Peluncuran

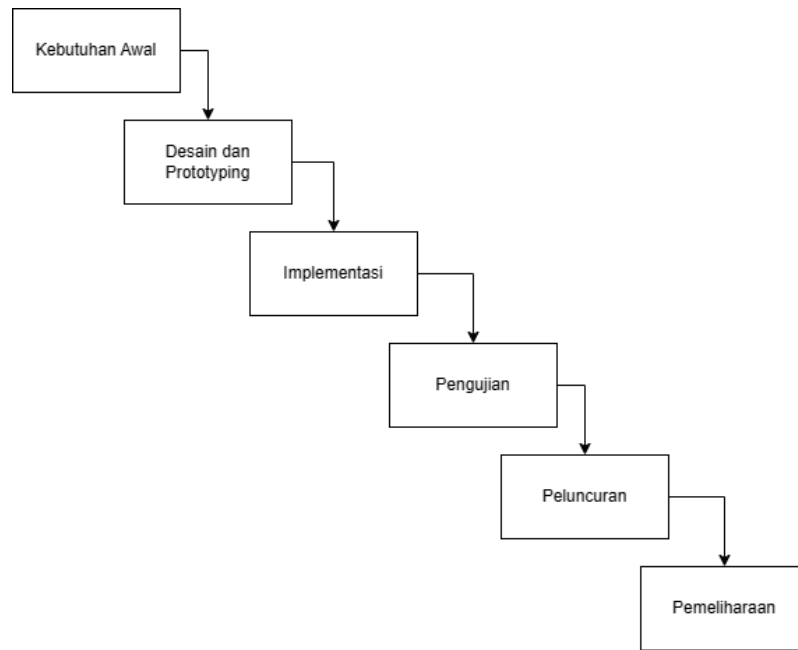
- a. Meluncurkan aplikasi di *platform* Android.
- b. Melakukan kampanye promosi melalui media sosial untuk meningkatkan kesadaran dan adopsi aplikasi.

6. Pemeliharaan

- a. Merespon laporan *bug* dari pengguna dan memperbaikinya.
- b. Melakukan update berkala untuk menambahkan fitur baru atau memperbaiki masalah yang muncul.
- c. Menyediakan dukungan teknis dan layanan pelanggan untuk pengguna aplikasi.

Berikut adalah diagram alir dengan metode Waterfall untuk pengembangan aplikasi donasi mobile, berdasarkan tahapan-tahapan yang telah disebutkan:





Gambar 14. Waterfall Diagram

Dengan metode Waterfall, setiap tahapan harus diselesaikan sepenuhnya sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Ini memastikan bahwa aplikasi dikembangkan dengan perencanaan yang matang dan spesifikasi yang jelas.

BAB III

KESIMPULAN

Dalam rangka menghadapi permasalahan *food waste* yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, aplikasi yang kami usulkan dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi *food waste* tersebut. Aplikasi ini menggunakan konsep donasi *person to person*, yakni donatur makanan dapat memberikan secara langsung makanannya kepada penerima donasi. Untuk menjaga keamanan konsumsi, aplikasi ini memiliki fitur Pengecekan kelayakan makanan menggunakan model Llama dapat memberikan evaluasi kepastian kualitas makanan yang didonasikan dalam keadaan layak konsumsi dengan akurasi yang sangat baik. Aplikasi ini juga menyediakan fitur chat untuk memudahkan donatur berkomunikasi dengan penerima donasi. Sebagai bentuk komitmen penerima donasi untuk mengambil makanan yang telah dipesan, sistem memberikan batas waktu pengambilan makanan selama 2 jam saja untuk menghindari pesanan yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, sistem juga memberikan batasan porsi makanan yang dapat diambil oleh penerima donasi demi pemerataan penyaluran makanan.

Pembangunan aplikasi kami dimulai dengan menganalisa kebutuhan awal, meliputi mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan tujuan aplikasi, menyusun spesifikasi yang dibutuhkan. Tahap selanjutnya adalah desain dan *prototyping*, meliputi memuat *wireframe* dan *mockup* aplikasi sebagai acuan pembangunan aplikasi. Tahap pembangunan aplikasi selanjutnya dilakukan dengan mengimplementasikan API dan *database* menggunakan *framework NestJS* dan mengintegrasikan *frontend* dengan *backend*. Setelah aplikasi telah selesai dibangun, dilakukan pengujian untuk menemukan *bug* apabila ada. Setelah aplikasi selesai dikembangkan dan diuji, kami akan meluncurkan aplikasi ke Google Play Store. Melalui rencana implementasi ini, kami optimis bahwa aplikasi kami dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengurangi *food waste*, serta mendorong pemerataan distribusi makanan.



DAFTAR PUSTAKA

Alamsyah, M. N., 2023. A review of food waste management in Indonesia and best practice in various countries. *AIP Conference Proceedings*, 2683(1), p. 030070.

Alfadillah & Darisman, M., 2023. *Riset CIPS: 21 Juta Orang Indonesia Kurang Gizi, 21,6 Persen Balita Stunting*. [Online]

Available at:

<https://kumparan.com/kumparanbisnis/riset-cips-21-juta-orang-indonesia-kurang-gizi-21-6-persen-balita-stunting-20150VJpLt4/full>

[Accessed 11 5 2024].

Chairani, C., Ropiah, S. & Hidayatullah, A., 2023. Sikap dan pengetahuan Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi UIN Walisongo Semarang terhadap limbah pangan (food waste). *Jurnal Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan (Journal of Environmental Sustainability Management)*, 7(2), p. 9.

FAO Statistics Division, 2020. *12.3 Food Loss & Waste*. [Online]

Available at:

<https://sdg12hub.org/sdg-12-hub/see-progress-on-sdg-12-by-target/123-food-loss-waste>

[Accessed 15 5 2024].

Goodwin, L., 2023. *The Global Benefits of Reducing Food Loss and Waste, and How to Do It*. [Online]

Available at: <https://www.wri.org/insights/reducing-food-loss-and-food-waste>

[Accessed 10 5 2024].

Gustavsson, J., Food and Agriculture Organization of the United Nations. & ASME/Pacific Rim Technical Conference and Exhibition on Integration and Packaging of MEMS, N., n.d. *Global food losses and food waste : extent, causes and prevention : study conducted for the International Congress "Save Food!" at Interpack 2011 Düsseldorf, Germany*. s.l.:s.n.

Hermanu, B., 2022. Pengelolaan Limbah Makanan (Food Waste) Berwawasan Lingkungan Environmentally Friendly Food Waste Management. *Jurnal Agrifoodtech*, 1(1), pp. 1-11.

Susilo, D., de Leon, M. V., Dwi Putranto, T. & Kurnia Hartati, F., 2021. Food waste handling perception in Indonesia: communicating the sustainability of Food and environment. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 892(1), p. 012109.



SURAT PERNYATAAN



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI SEMARANG**

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H, Tembalang, Semarang 50275, PO BOX 6199/SMS
Telephone (024) 7473417, 7499585, 7499586, Facsimile (024) 7472396
<http://www.polines.ac.id>. E-mail: sekretariat@polines.ac.id

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : Eka Yulianto
Tempat/Tanggal Lahir : Surakarta, 07 - Juli - 2003
Politeknik : Politeknik Negeri Semarang
Departemen : Teknik Elektro
Program Studi : Teknologi Rekayasa Komputer

Dengan ini kami menyatakan bahwa karya yang dibuat tidak pernah diikuti sertakan dalam lomba lain, terbebas dari plagiasi, dan karya sendiri.

Jika di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran informasi, maka saya bersedia didiskualifikasi ataupun dibatalkan dari status juara jika nanti menjadi juara dalam perlombaan KMIPN VI 2024.

Semarang, 17 Mei 2024

Dosen Pembimbing	Yang Menyatakan
	
Muttalib Fathul Lathief, S.Kom, M.Ts	Eka Yulianto
NIP/NIDN 199203032020121007	NIM 4.33.21.2.06



ReFood

Cara Mudah
Berbagi Makanan
mu, Bagi Sesama.

Lawan Kelaparan,
Selamatkan Bumi!

1

Dari pada dibuang mending donasikan makanan mu.

2

Lapar ? Cari makanan gratis di sekitar mu.

3

Dapatkan rekomendasi resep sesuai selera dari AI.

4

Simpan dan kami akan mengawasi makananmu

Kenapa harus pakai aplikasi ReFood ?

Tahu kah kamu menurut FAO , sebanyak **1.6 miliar ton** makanan dibuang per tahun nya jumlah yang seharusnya cukup untuk **mengatasi** kelaparan dunia

